

多时空分布式电力用户碳排放测算系统 研究（软件试制）

技术规范书



2025 年 4 月



目录

总 则	2
1 标的概况	3
2 研究内容及目的	3
2.1 研究内容	3
2.2 研究目的	3
3 主要技术指标要求	4
4 时间进度要求	4
5 成果交付与验收	5
5.1 成果形式及数量要求	5
★5.2 成果的权属要求	6
5.3 技术架构要求	6
5.4 成果验收	7
6 投标技术文件要求	7
6.1 研究方案	7
6.2 项目管理实施	8
6.3 项目技术支撑能力	8
6.4 技术支持与售后服务	8
6.5 技术差异表	8
6.6 其它补充说明	9

总 则

1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复，应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。

1 标的概况

标的名称：多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究（软件试制）

标包名称：多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究（软件试制）

概况：该标的需对多时空分布式电力用户碳排放测算系统进行设备研制和试验测试，要求从用户侧出发，试制出精准测量和管理电力用户碳排放的测算系统，同时研发增值系统模块，辅助项目方为用户提供科学的碳排放建议，从而促进碳排放的科学管理的目的。

2 研究内容及目的

2.1 研究内容

2.1.1 多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究

围绕多时空分布式电力用户碳排放测算系统的开发，重点从设备试制角度构建高精度数据采集与边缘计算硬件体系。通过集成多源多时空数据融合终端的关键技术，实现电力消费数据的实时监测与碳排放的精准核算。试制过程采用模块化设计，先完成核心功能单元的开发与测试，再整合优化硬件系统的稳定性和通信能力，最终形成满足复杂环境运行要求的成套设备，为碳排放的动态测算提供可靠硬件支撑。

2.1.2 电力用户双碳增值服务应用子模块研发

通过实时监测和数据分析，识别高排放环节并提供优化建议，帮助用户识别节能潜力和使用可再生能源。还提供碳足迹计算工具和标准化报告，支持用户的可持续发展目标；设计参与碳交易市场的策略，实现碳中和目标；并通过培训模块提高用户碳管理意识，提供政策和技术更新。借助物联网和人工智能技术，实现自动化碳管理，优化能耗和碳排放，助力用户的绿色转型。

2.2 研究目的

开发电力用户双碳测算增值服务应用系统一套，致力于从用户角度减少碳排放，推动电力行业的绿色转型与高质量发展。促进电力用户主动参与碳减排、提升碳资产价值，同时推动碳交易市场的规范化和有效运作。

3 主要技术指标要求

序号	考核指标名称	考核指标定义	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态	验收指标值/状态	考核方式（方法）及评价手段
1	电力用户标签数量	各类电力用户标签总数量	0	≥ 10	≥ 20	第三方测评
2	电力用户聚类模型数量	电力用户聚类模型数量	0	≥ 2	≥ 5	第三方测评
3	增值服务应用场景数量	增值服务应用场景	0	/	≥ 5	第三方测评
4	碳排放因子适用行业率	对于不同行业碳排放因子适用行业率	0	/	$\geq 80\%$	第三方测评

4 时间进度要求

进度计划	
4.1 任务1: 多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究	[合同签订之日— 2025 年 12 月] 主要内容: (1) 研究构建面向电力用户的多时空分布式电力用户碳排放测算系统, 实现电力用户碳排放的精准测算; 考核目标: (1) 试制电力用户碳排放测算系统一套, 并完成实验测试
4.2 任务2: 电力用户双碳增值服务应用子模块研发	[2026 年 1 月— 2026 年 9 月] 主要内容: (1) 研究构建面向电力用户的双碳增值服务体系, 实现碳减排和碳资产管理; (2) 构建能源大数据双碳增值服务商业模式评价指标体系。 考核目标: (1) 完成多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究关键技术报告; (2) 开发电力用户碳排放测算系统的双碳增值服务应用子模块;
4.3 系统试运行	(1) [2026 年 10 月— 2026 年 12 月] (2) 主要内容: (3) 电力用户碳排放测算系统实际场景应用、现场应用培训。 (4) 协助准备 1 项软件著作权申请所需的所有材料, 包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料(源程序和文档)等, 并提供相应的申请指导服务, 直至获得软件著作权登记证书。 (5) 考核目标: (6) 试运行分析报告、现场培训教材和记录。

4.4 项目验收	[2026 年 12 月— 2027 年 3 月] 主要内容： (1) 协助项目方进行结题验收评审。 考核目标： (2) 电力用户碳排放测算系统 1 套； (3) 电力用户碳排放测算系统操作使用手册；
4.5 项目归档	[2027 年 4 月- 2027 年 7 月] 主要内容： (1) 协助项目组做好项目全流程资料整理，并按照管理规范完成项目归档。 交付物： (1) 项目归档。

5 成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

成果类型

序号	成果	中期检查应达到状态	中期检查应达到量值	验收应达到状态	验收应达到量值	评测方式（方法）
1	电力用户碳排放测算系统	完成系统初步构建	1	完成测试	1	第三方测试
2	电力用户碳排放测算系统操作使用手册	完成文档初稿	1	完成文档	1	专家评审
3	协助准备软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务，直至获得软件著作权登记证书。	完成文档初稿	1	登记证书	1	软件著作权证书

电力用户碳排放测算系统考核指标表

序号	考核指标名称	考核指标定义	验收指标值/状态
1	电力用户标签数量	各类电力用户标签总数量	≥20
2	电力用户聚类模型数量	电力用户聚类模型数量	≥5

3	增值服务应用场景数量	增值服务应用场景	≥ 5
4	碳排放因子适用行业率	对于不同行业碳排放因子适用行业率	$\geq 80\%$

★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

(1) 本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

(2) 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

(3) 本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

(4) 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

(5) 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030145KC24120002 (GDKJXM20241329))”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

(6) 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

5.3 技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

- (1) CPU：兼容自主可控 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。
- (2) 浏览器：兼容 Chrome 和 Firefox 内核浏览器。
- (3) 操作系统：兼容 UOS、麒麟等 linux 类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。
- (4) 数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。
- (5) 应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除 x86 架构外如 ARM 架构或 MIPS 架构运行；操作系统层：需要能在 Windows 系列、Linux 系列运行）

5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

6 投标技术文件要求

6.1 研究方案

(1) 项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

(2) 技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

(3) 重点解决的技术难题

目前碳排放权交易市场对于电力行业的碳排放量核算方式无法体现系统在不同区域和不同时间下的时空差异，以及如季节、气候、经济活动、政策变化等多种因素影响对碳排放和碳交易的影响。针对当前基于固定碳排放因子的碳排放测算精度不能满足实际需求的问题，本项目拟对电力客户用户数据进行统计、分析，将复杂、具象的信息加工量化，并以电价、动态电碳排放因子、及碳税为信号提出用户侧电碳综合需求响应，精确地测算和管理电力用户的碳排放，为用户提供减排建议和碳交易管理服务。要构建一个准确、全面且高效的标签库，需要处理大量异构数据，并且这些数据通常来源分散，质量参差不齐。模型集的构建不仅需要对电力用户的时空负荷特征进行精确的捕捉和分析，还需在此基础上开发适合不同用户类型的碳排放因子模型。在设计和实现增值服务体系时，必须考虑电力用户的多样性和需求的多变性。不同用户在碳减排目标、经济承受能力、

技术接受度等方面存在很大差异，这就要求体系设计时具备高度的定制化能力，以适应不同用户的需求。

(4) 主要技术指标实现的可行性

6.2 项目管理实施

(1) 项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

(2) 项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

(3) 项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

6.3 项目技术支撑能力

(1) 项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

(2) 人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

(3) 设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表 6.1 技术指标差异表（投标方填写）

序号	名称 (技术指标/成果要求)	招标方要求值	投标方保证值	关键指标允许响应情况(正偏差/负偏差/无偏差)	技术方案或保障措施所在的页码
1					
2					

3					
---	--	--	--	--	--

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表 6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

序号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				

6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。